

POLITECNICO
MILANO 1863



Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Alberto Gatto



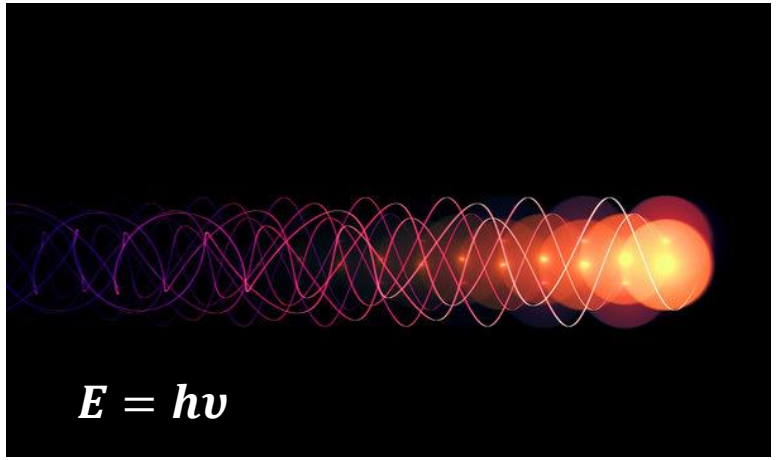
POLITECNICO
MILANO 1863

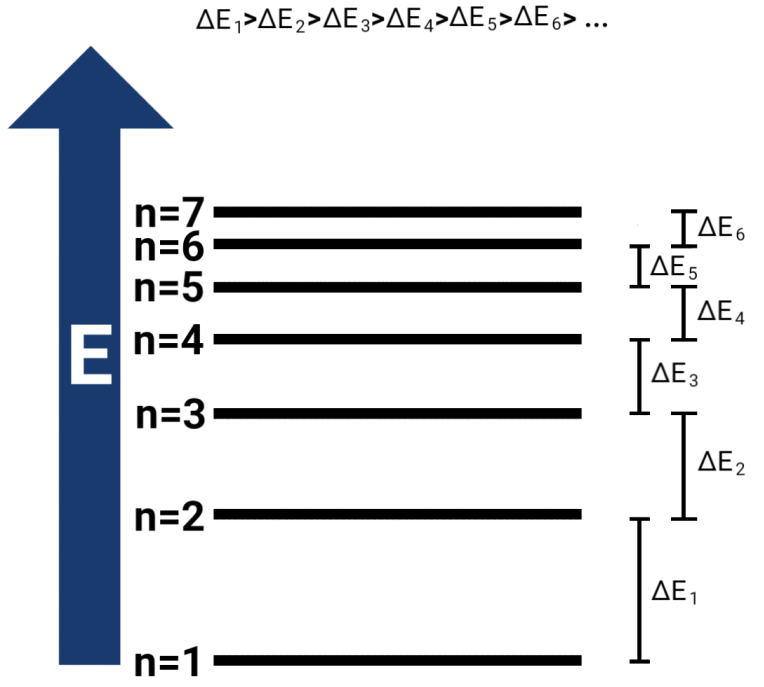


7 – Amplificazione ottica e sorgenti laser

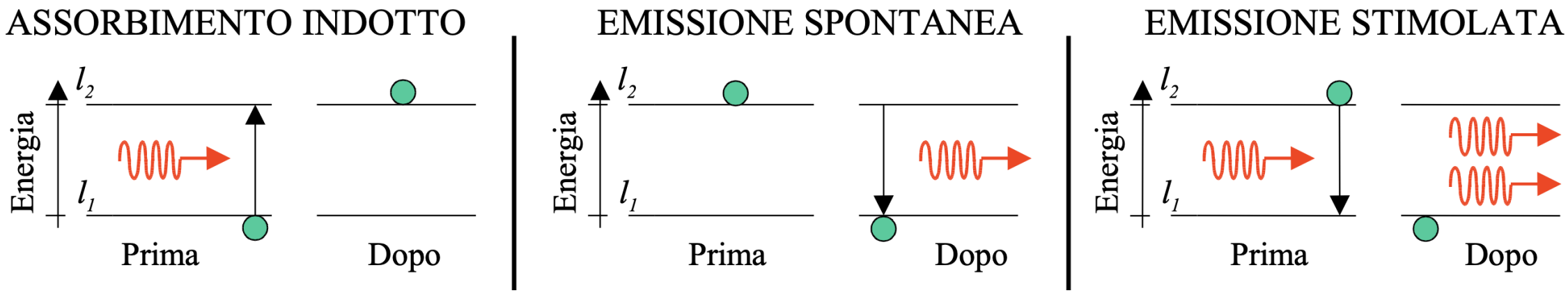
Rappresentazione radiazione – materia

- Rappresentazione **quantistica** della radiazione e dei livelli elettronici degli atomi e delle molecole componenti un materiale
- Il campo ottico in ingresso viene descritto tramite una densità di fotoni $\langle n \rangle$. L'energia del singolo fotone è determinata dalla lunghezza d'onda (frequenza) del fotone stesso ed è definita come $\boldsymbol{E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}}$
- Il materiale è composto da atomi caratterizzati da livelli energetici ben definiti, separati tra loro da una determinata quantità di energia (normalmente diversa per ogni salto di livello)
- Modello introdotto da Einstein (atomi dotati di due livelli di popolazione elettronica N_H e N_L)



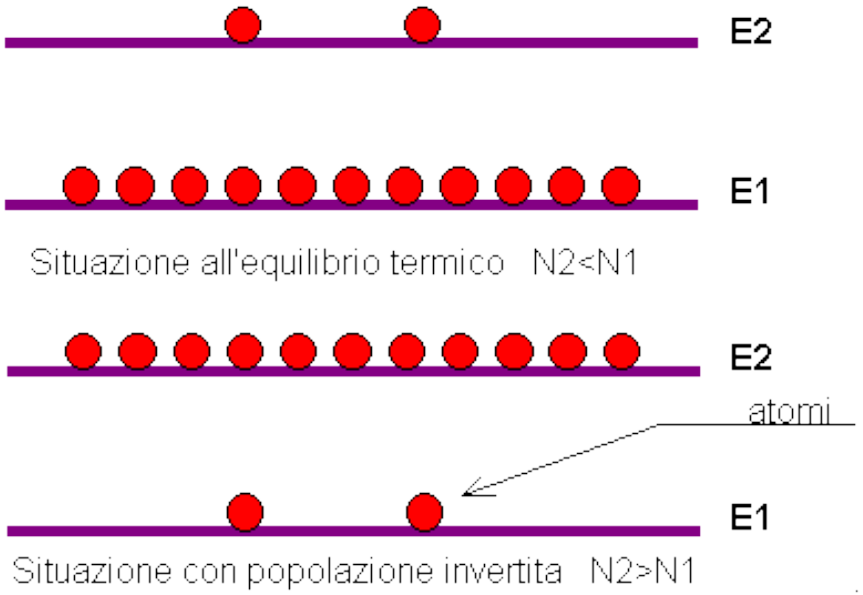


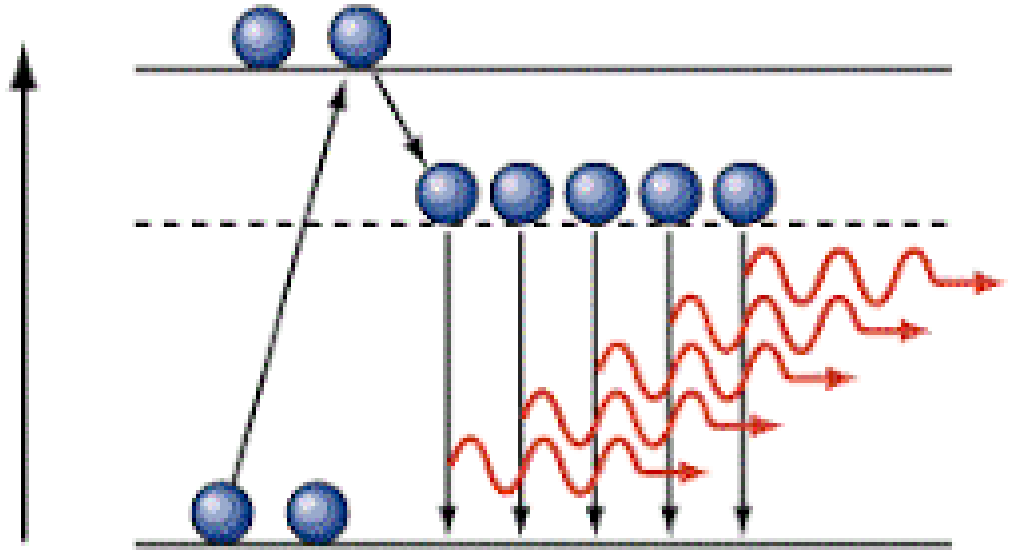
Interazioni radiazione - materia



- **Assorbimento**: un elettrone passa ad un livello energetico superiore grazie ad un fotone incidente, che cede la sua energia per permettere all'elettrone di effettuare il salto di livello. L'energia del fotone è pari all'energy gap tra i due livelli
- **Emissione spontanea**: un elettrone ad un livello energetico superiore al livello di Ground decade spontaneamente, cedendo l'energia in eccesso attraverso l'emissione di un fotone con energia pari a quella del gap. Il fotone ha fase e polarizzazione casuali, mentre la lunghezza d'onda è determinata dalla differenza di energia tra i due livelli energetici
- **Emissione stimolata**: quando un elettrone ad un livello energetico superiore viene investito da un fotone con energia pari al gap verso il livello inferiore, l'elettrone può decadere emettendo un fotone identico a quello che ne ha indotto la diseccitazione. Il fotone prodotto ha stessa lunghezza d'onda, fase e polarizzazione del fotone incidente, cioè è una copia perfetta del fotone in ingresso ⇨ **L**ight **A**mplification by the **S**timulated **E**mission of **R**adiation (LASER)

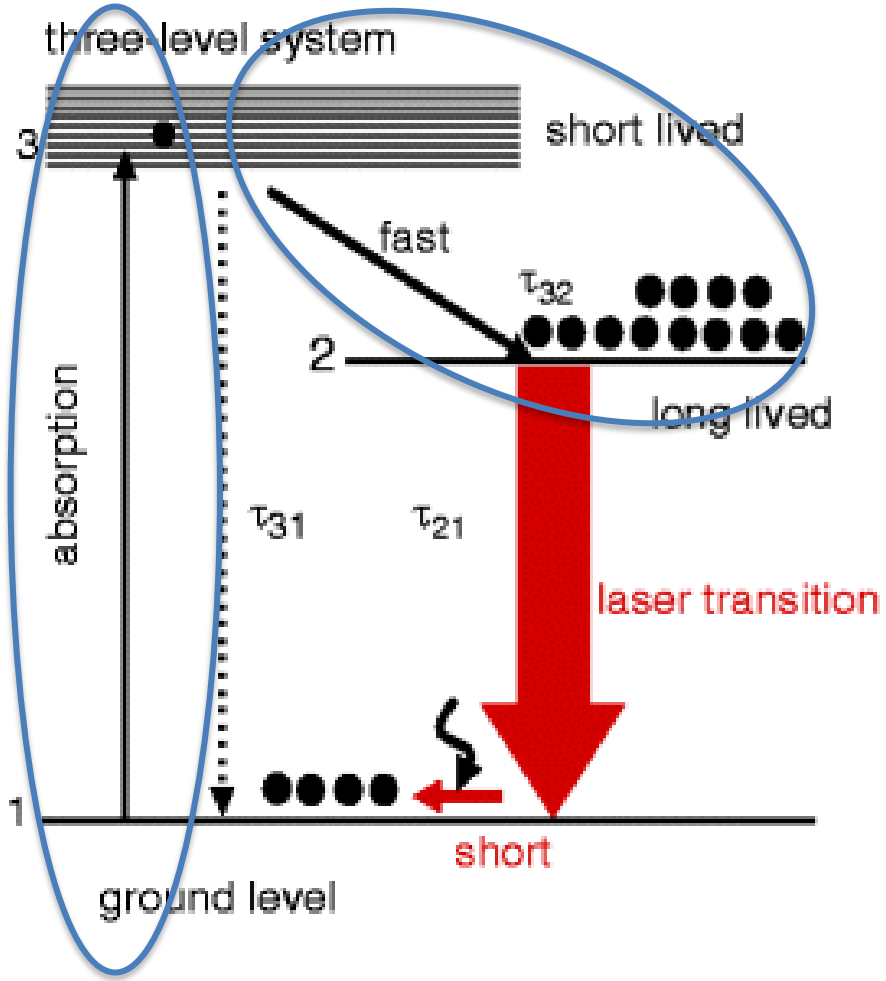
Inversione di popolazione





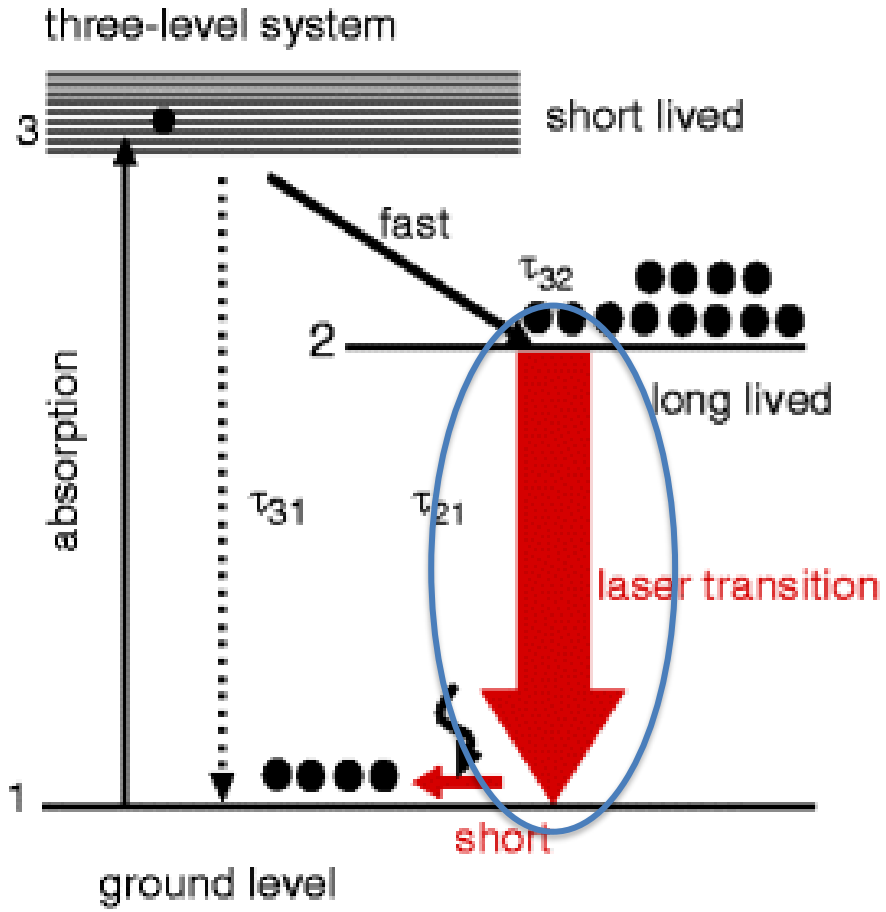
- In normali condizioni termodinamiche, la popolazione del livello alto N_H è molto minore rispetto alla popolazione del livello basso N_L ⇒ il materiale assorbe intensità ottica.
- Per avere amplificazione ottica, si deve instaurare un meccanismo di "*inversione*" della popolazione elettronica, in cui il livello alto sia sempre più popolato del livello basso. Questo meccanismo di inversione si chiama "*pompaggio*" (materiale a tre o quattro livelli).

Amplificazione ottica (1)



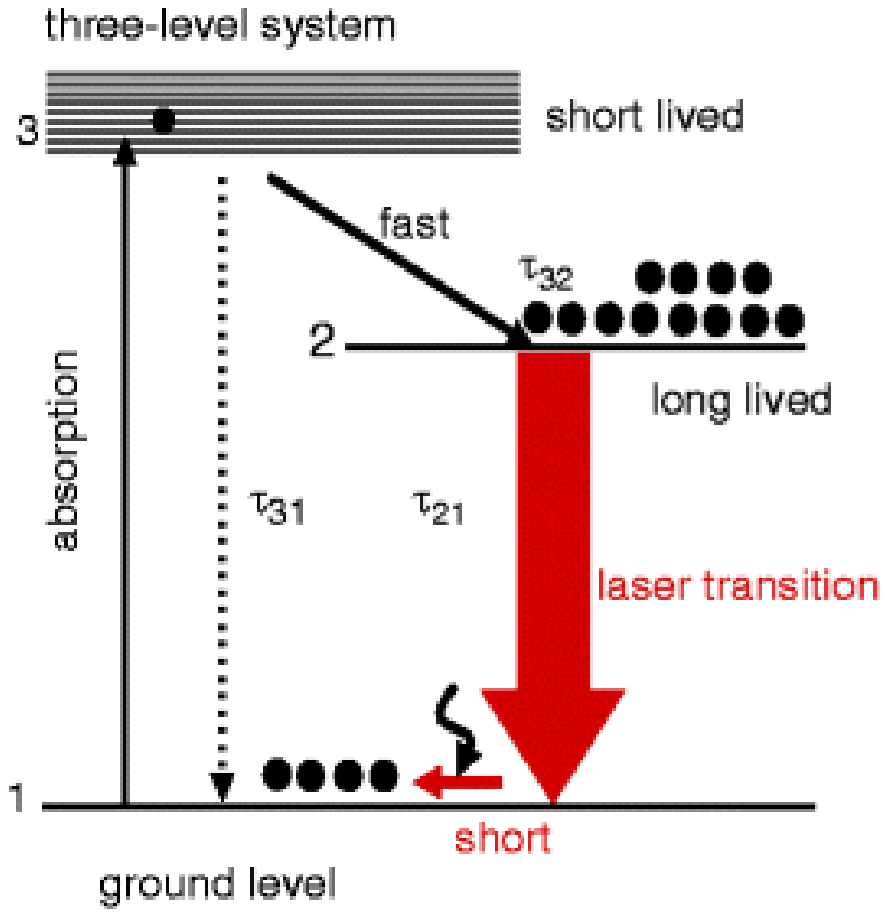
- L'elettrone assorbe l'energia dal fotone e viene eccitato ad uno stato energetico instabile (3). Da questo livello, gli elettroni decadono allo stato sottostante rapidamente: l'energia emessa in questo decadimento è assorbita sotto forma di vibrazioni molecolari. Gli elettroni permangono nel nuovo stato energetico intermedio (metastabile) per un tempo relativamente lungo in termini atomici.

Amplificazione ottica (2)



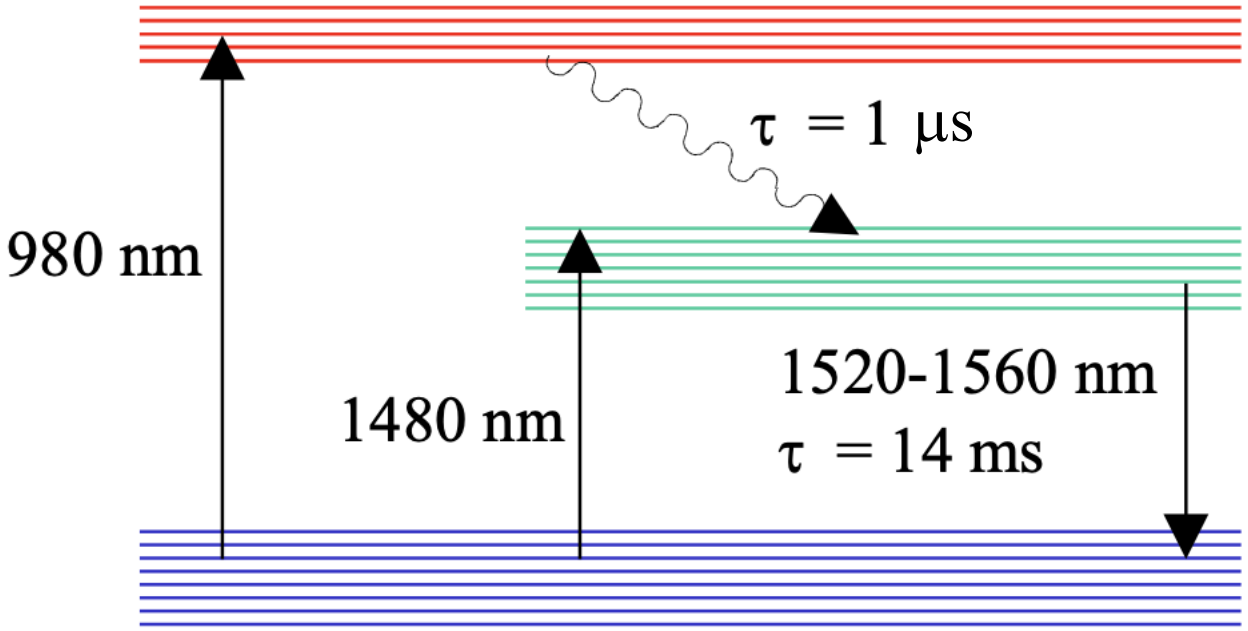
- Il decadimento può essere stimolato da un fotone incidente: il fotone emesso ha esattamente la stessa energia (λ), fase e direzione del fotone che ne ha causato l'emissione (emissione stimolata). Ciò è alla base del processo di amplificazione.

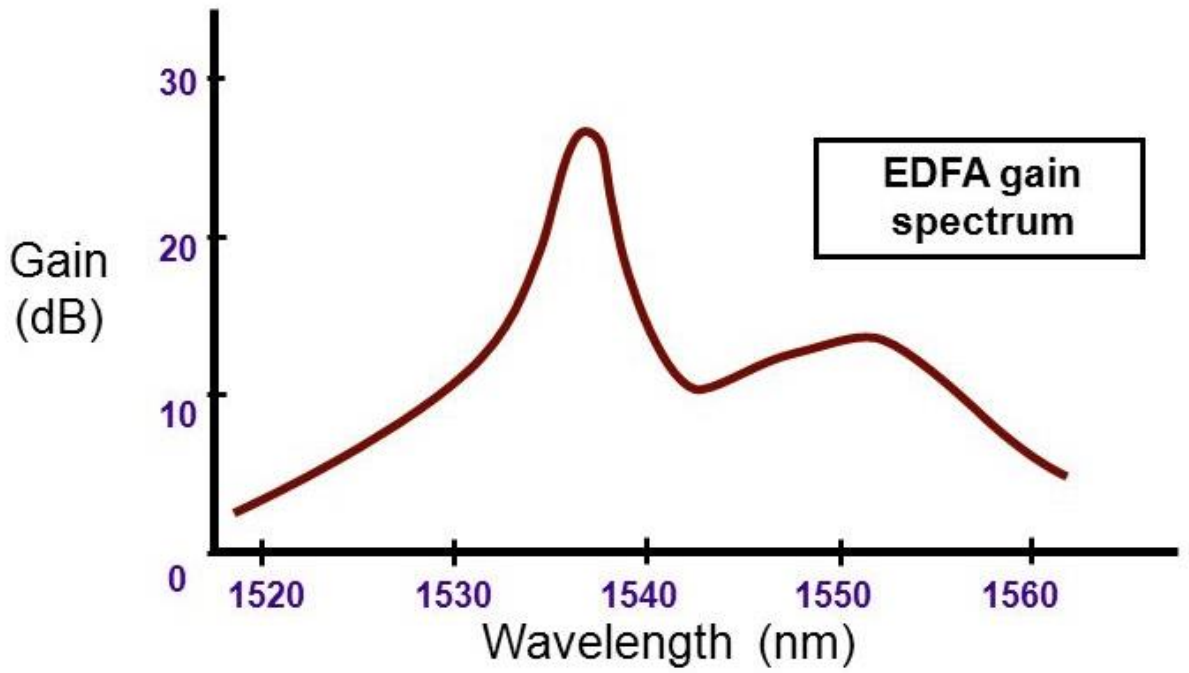
Amplificazione ottica (3)



- Un elettrone può decadere spontaneamente dallo stato metastabile emettendo un fotone alla λ corrispondente al band-gap (emissione spontanea), anche in assenza di un fotone d'ingresso. Ciò produce un inevitabile rumore ottico denominato ***Amplified Spontaneous Emission* (ASE)**.

Erbium-Doped Fiber Amplifier – EDFA





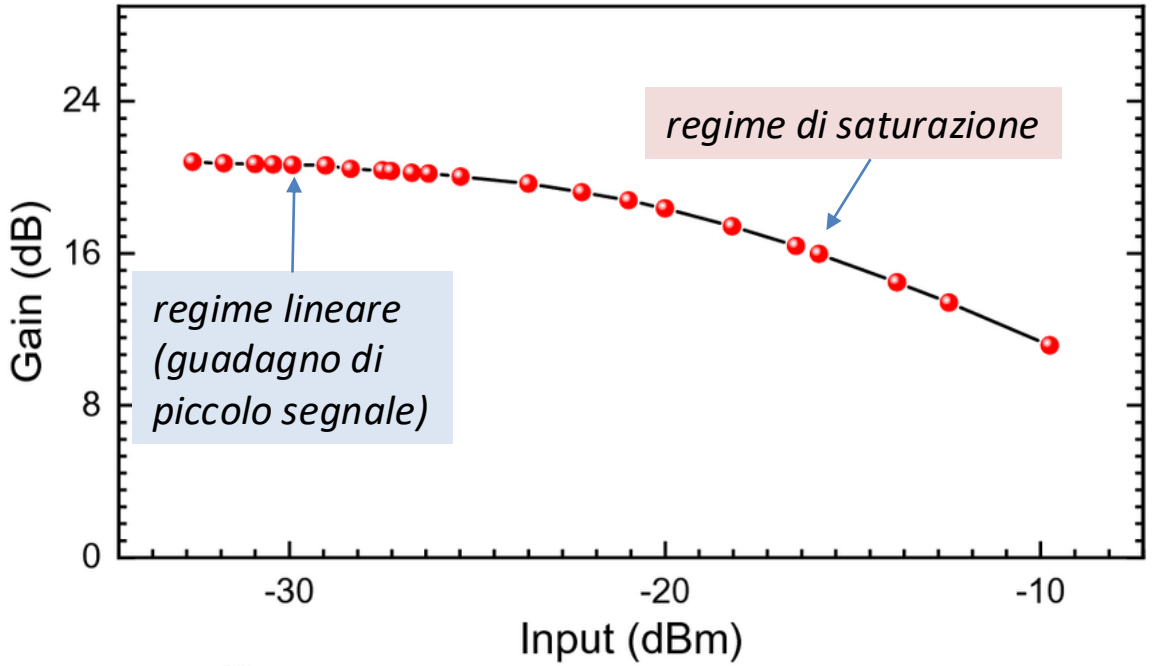
- Il più interessante materiale per amplificare otticamente segnali in terza finestra è rappresentato dall'elemento chimico **Erbio** (Er), che presenta una transizione elettronica esattamente coincidente con l'energia media posseduta dai fotoni di terza finestra
- Quando disperso in una matrice vetrosa, la transizione amplificante corrisponde ad una banda quasi-continua da 1525 nm a 1570 nm (C-band: 1530 – 1565 nm)
- Due opzioni per il pompaggio ottico: **980 nm** (più efficiente) e 1480 nm

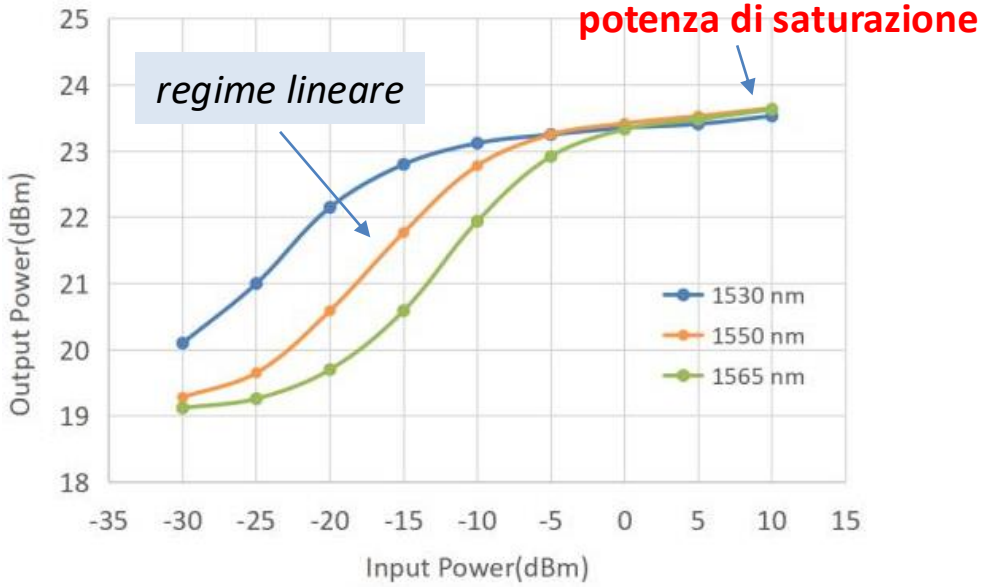
Guadagno e saturazione

- **Guadagno**: rapporto tra la potenza di input e la potenza di output

$$G = \frac{P_{out}}{P_{in}} \rightarrow G_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right)$$

- **Potenza di saturazione**: corrisponde alla potenza massima d'uscita erogabile dall'amplificatore
- Al crescere della potenza in input, la potenza in output cessa di crescere quando tutta la potenza di pompa è già sfruttata.





Rumore ASE di amplificazione

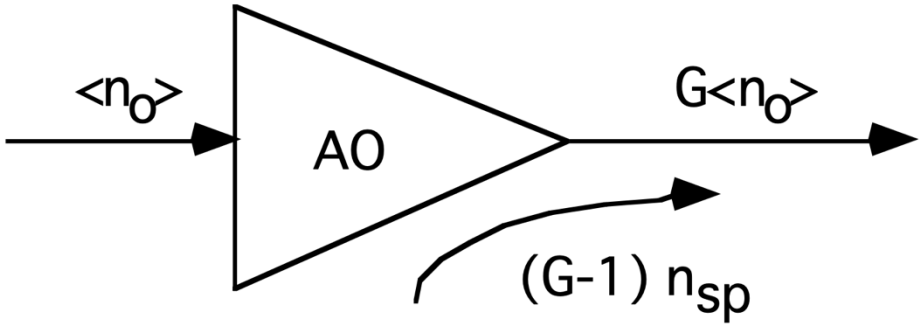
- Il numero di fotoni in ingresso viene amplificato con guadagno G introducendo contemporaneamente un rumore ASE pari a

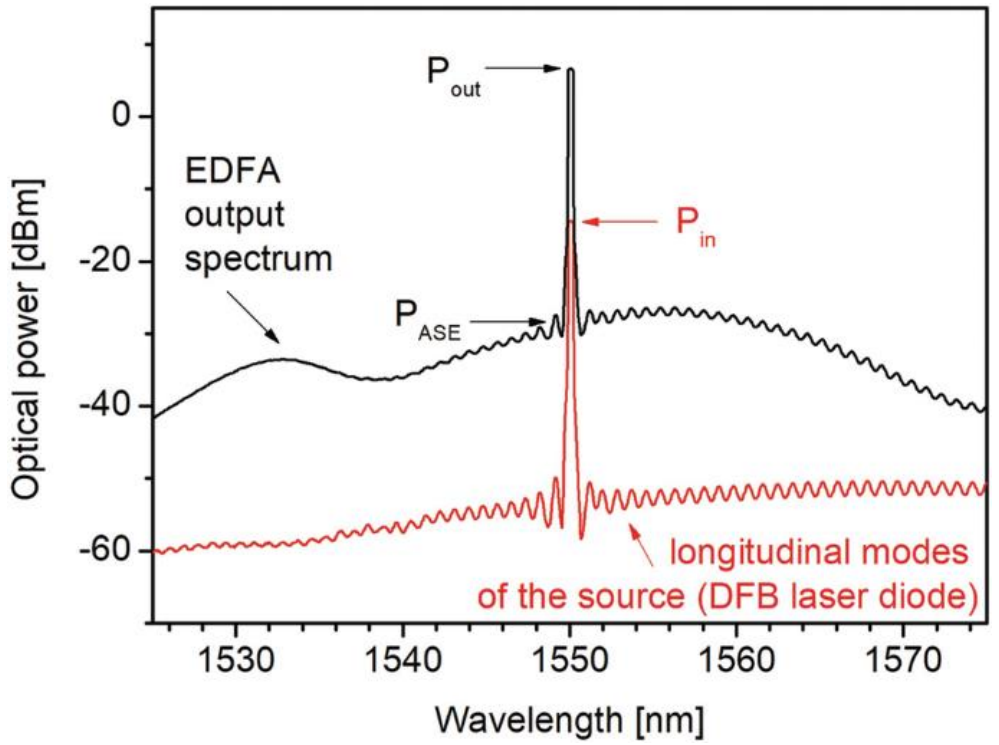
$$w = n_{sp}(G-1)$$

- dove n_{sp} è il "fattore di inversione della popolazione"

$$n_{sp} = \left(\frac{N_H}{N_H - N_L}\right) \xrightarrow{N_H \gg N_L} 1$$

- **Figura di rumore**: rappresenta il degrado della qualità del segnale a causa del passaggio attraverso l'amplificatore e alla conseguente introduzione di rumore ASE
- È normalmente espressa in dB





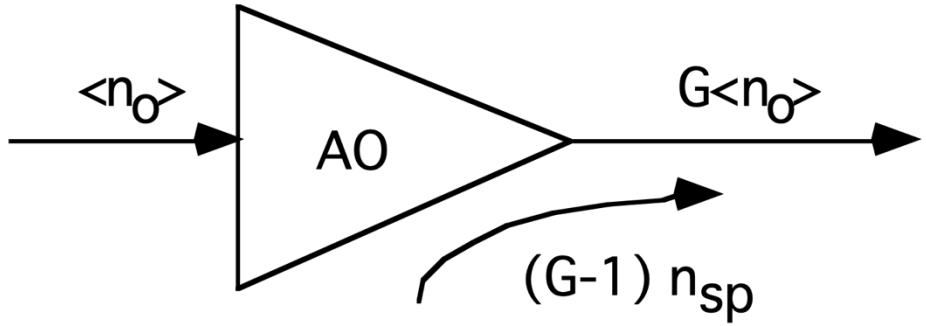
Noise Figure

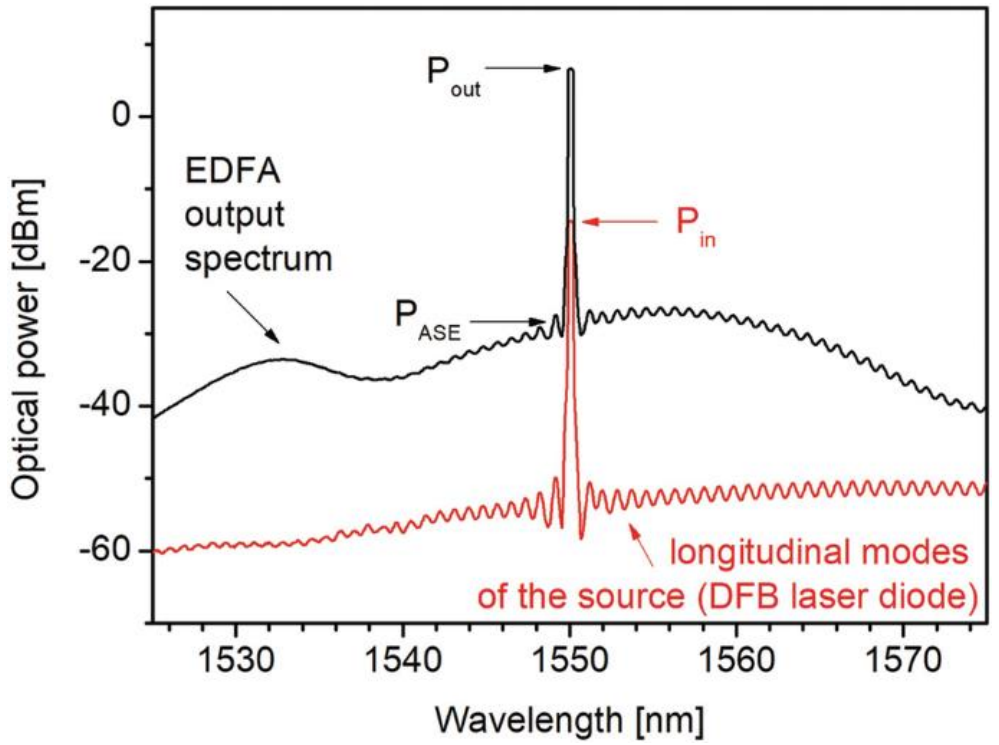
- La figura di rumore viene espressa come rapporto tra il SNR in input e il SNR in output

$$NF_{lin} = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}}$$

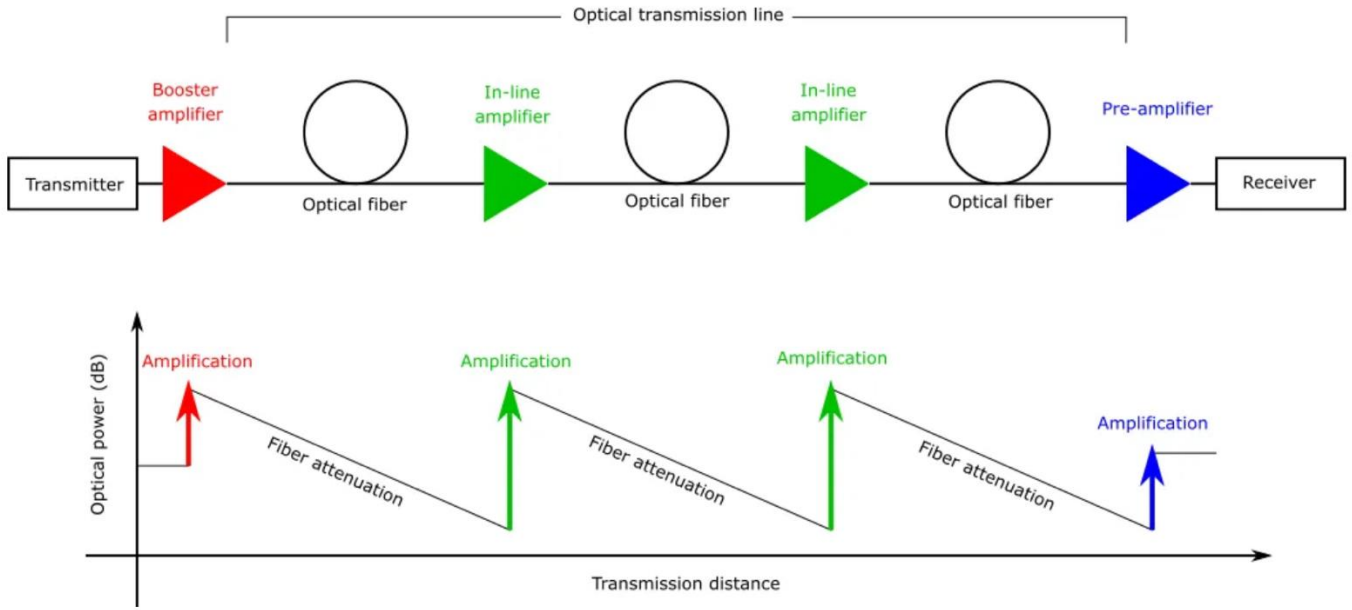
$$NF_{lin} = 2\eta n_{sp}\frac{(G-1)}{G} \xrightarrow{G \gg 1} \cong 2\eta n_{sp} \xrightarrow{N_H \gg N_L} 2\eta$$

- Nel caso ideale, la conversione fotone-elettrone è ad efficienza $\eta = 1$
- Con inversione di popolazione completa ($n_{sp} = 1$), la NF limite per gli A.O. è 2 (in lineare) ➡ 3 dB
- Il passaggio per ogni amplificatore ottico, quindi, diminuisce l'SNR almeno di un fattore 3 dB ➡ attenzione nel dimensionamento del sistema a lungo raggio



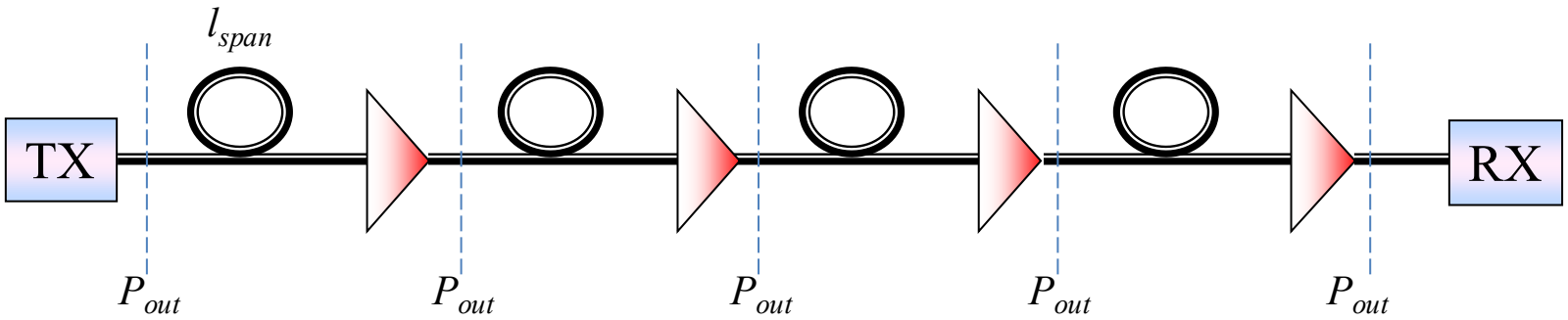


L’amplificatore ottico nel sistema di comunicazione



- L’amplificatore ottico può essere inserito nel tratto trasmissivo in 3 posizioni: come **preamplificatore** , come **line amplifier** e come **booster**.
- **Booster:** EDFA ad elevata potenza di saturazione in modo da compensare l’attenuazione di linea. L’attenuazione di linea agisce anche sul rumore ASE ($NF \cong 5 - 6$).
- **Line amplifier:** EDFA presente tra una tratta e l’altra del sistema di comunicazione. Deve amplificare un segnale relativamente attenuato.
- **Preamplificatore:** l’AO contribuisce ad abbattere termini elettrici di rumore (ma introduce ASE). Si usano EDFA con elevato guadagno di piccolo segnale e limitata figura di rumore ($NF \cong 3.5 - 4$).

Sistema di trasmissione punto-punto amplificato



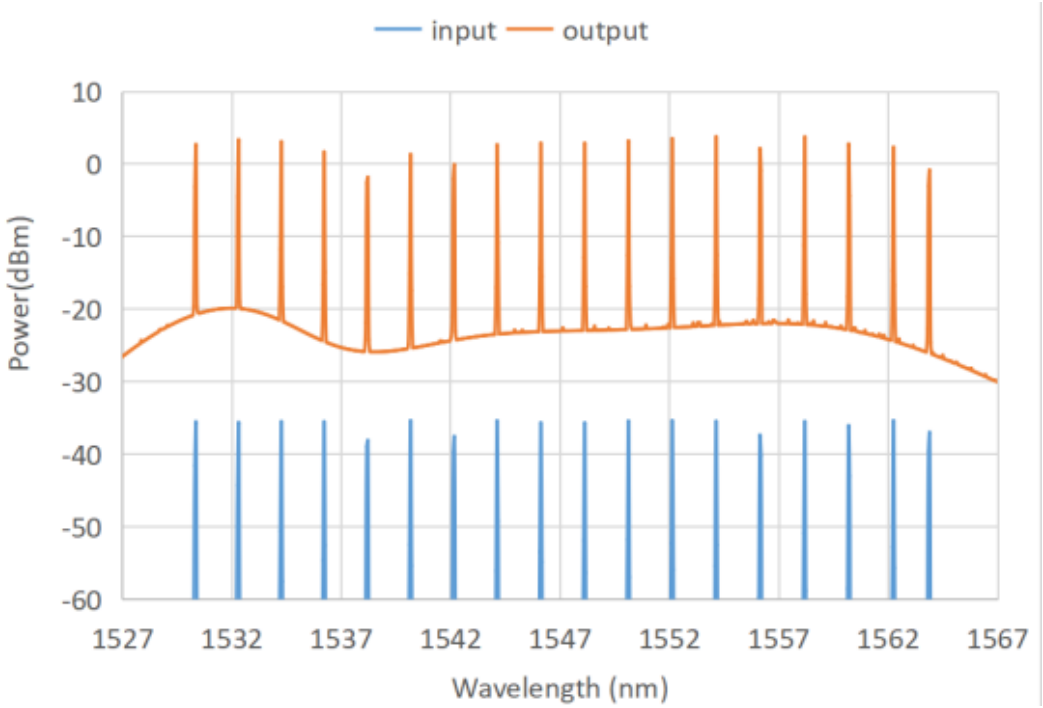
- Sistema **multitratta** (multispan) con amplificatori ottici: si utilizzano EDFA che, tramite il guadagno G, compensano esattamente le perdite dovute ad α lungo la lunghezza della singola tratta (span) l_{span} $\Rightarrow$ $\alpha \cdot G = 1$
- Il contributo di rumore ASE di ciascun amplificatore si somma in uscita e viene amplificato dagli amplificatori successivi

$$P_{OUT_{EDFA(n)}} = \alpha \cdot G \cdot P_{OUT_{EDFA(n-1)}} + \alpha \cdot G \cdot P_{ASE_{(n-1)}} + P_{ASE_{(n)}}$$

$$NF_{tot} = NF_1 + \frac{(NF_2 - 1)}{G_1} + \cdots \frac{(NF_n - 1)}{G_1 G_2 \cdots G_{n-1}}$$

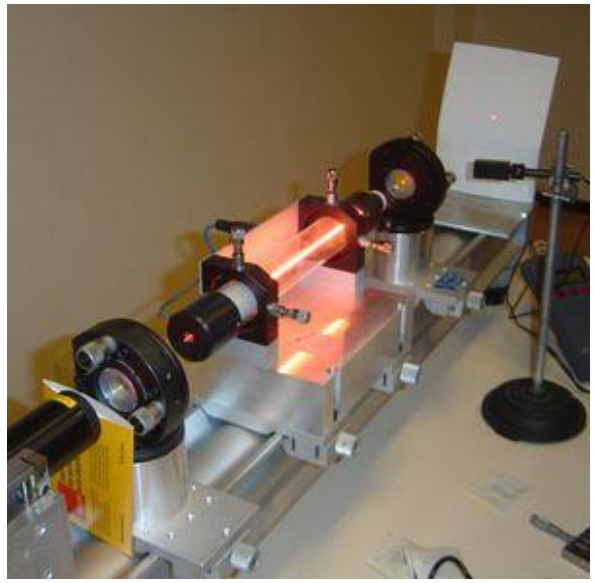
Amplificazione in caso di multiplazione WDM

- Sistema WDM: amplificazione contemporanea di tutti i canali. Se l'amplificatore lavora in saturazione, la potenza di saturazione in uscita dall'amplificatore è ripartita per tutti i canali
- Se la potenza di saturazione degli amplificatori ottici è $X\ dBm$ ed il sistema presenta 2^N canali, ciascun canale avrà all'uscita di ogni amplificatore una potenza pari a : $X\ dBm - 3 \cdot N\ dB$
- Nel caso WDM è richiesto un amplificatore dotato di curva di guadagno molto piatta in λ in modo da non introdurre un guadagno variabile tra canali
- Per i comuni EDFA, la banda di amplificazione è circa **4 THz** (C-band, conventional band). Si può spingere l'EDFA a lavorare anche in zone non convenzionali (L-band, long band): banda di 7 THz.



Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation

Le molecole di particolari materiali, se opportunamente eccitate, ritornano al loro stato originario emettendo energia sotto forma di una radiazione. Si provoca una specie di effetto «domino» che produce una radiazione altamente amplificata (luce laser).

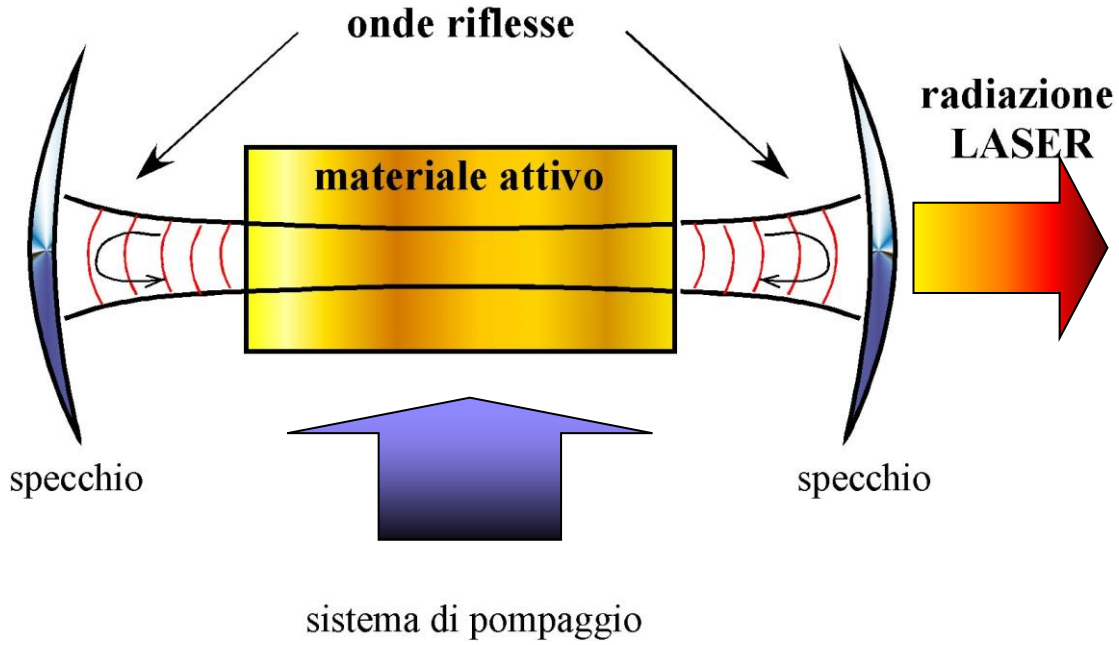


- Nel 1954 *Charles Townes* (Columbia University) e *Arthur Schawlow* (Bell Labs) inventano il M.A.S.E.R. (Microwave ASER).
- Nel 1958 pubblicano un articolo in cui affermano che il processo di emissione stimolata può riguardare anche *radiazioni luminose*.
- Nel 1960 *Theodore Maiman* (Hughes Research Labs) costruisce il primo *laser che sfrutta come materiale attivo cristalli di rubino*.
- Nel 1964 *Townes* vince il premio *Nobel* per la Fisica.



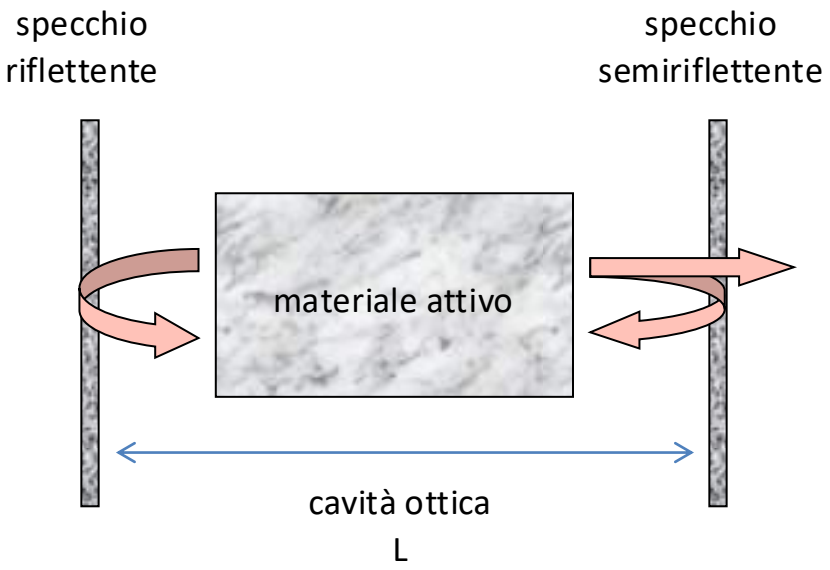
La tecnologia del laser

- Un laser consiste di un **materiale attivo**, in grado di effettuare amplificazione ottica, posto all'interno di una **cavità risonante** ottenuta mediante due specchi
- I fotoni generati ed amplificati all'interno del mezzo attivo sono continuamente riflessi all'interno della cavità ⇒ i fotoni generati continuano ad essere amplificati ad ogni passaggio per il mezzo attivo



- Almeno uno dei due specchi deve essere semiriflettente, in modo da permettere ad una parte della radiazione di uscire dalla cavità ed essere utilizzata come luce laser
- Il processo di emissione stimolata avviene in un **diodo pin** a seguito di un **pompaggio elettrico** tramite corrente. A seguito di tale pompaggio si verifica **l'inversione di popolazione**, per cui la banda di conduzione (livello energetico più alto) risulta più popolata di cariche della banda di valenza (livello più basso).

La cavità risonante

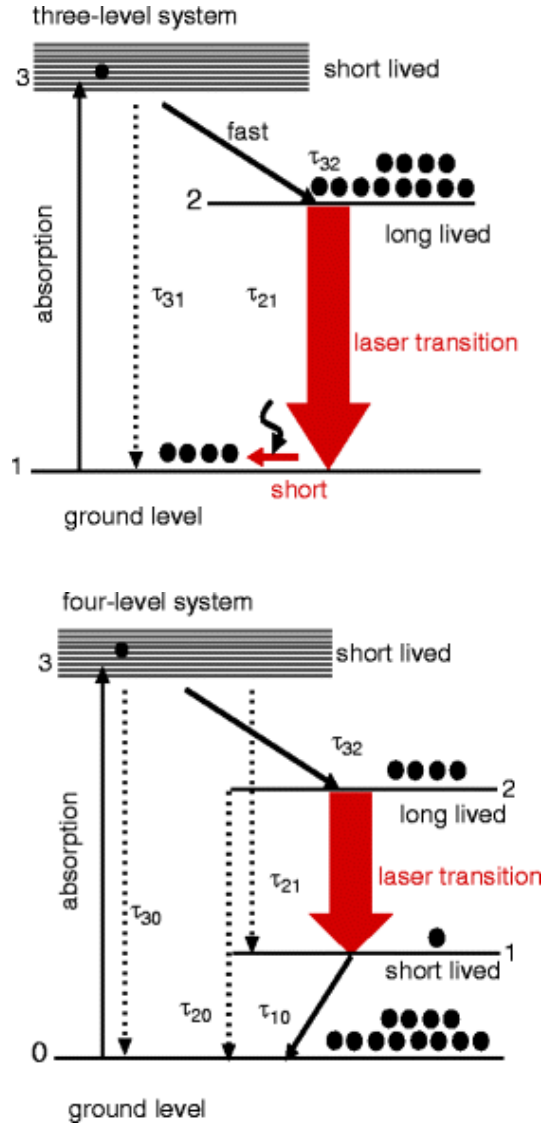


$$\frac{dN}{dt} = \frac{J}{e} - \frac{N}{\tau_{sp}} - g\left(N - N_0\right)S$$

$$\frac{dS}{dt} = g\left(N - N_0\right)S + \frac{\beta N}{\tau_{sp}} - \frac{S}{\tau_{ph}}$$

- La cavità ottica risonante opera come un filtro ultra-selettivo
- L'emissione laser nasce da un primo fotone emesso per emissione spontanea in un materiale in stato di inversione di popolazione
- Questo singolo fotone poi stimola gli altri elettroni «carichi» ad emettere delle sue copie identiche per emissione stimolata
- Si innesca un processo a cascata che aumenta rapidamente il numero di fotoni identici presenti nella cavità
- Per la cavità risonante, la luce emessa dallo specchio semiriflettente equivale ad una perdita
- L'evoluzione dello stato interno della cavità e della radiazione emessa è studiata tramite le **Rate Equations**

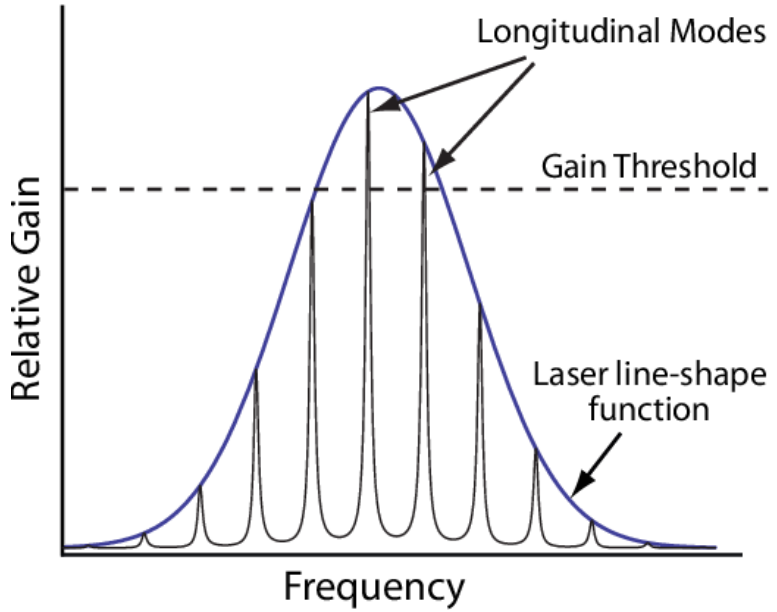
Materiale attivo

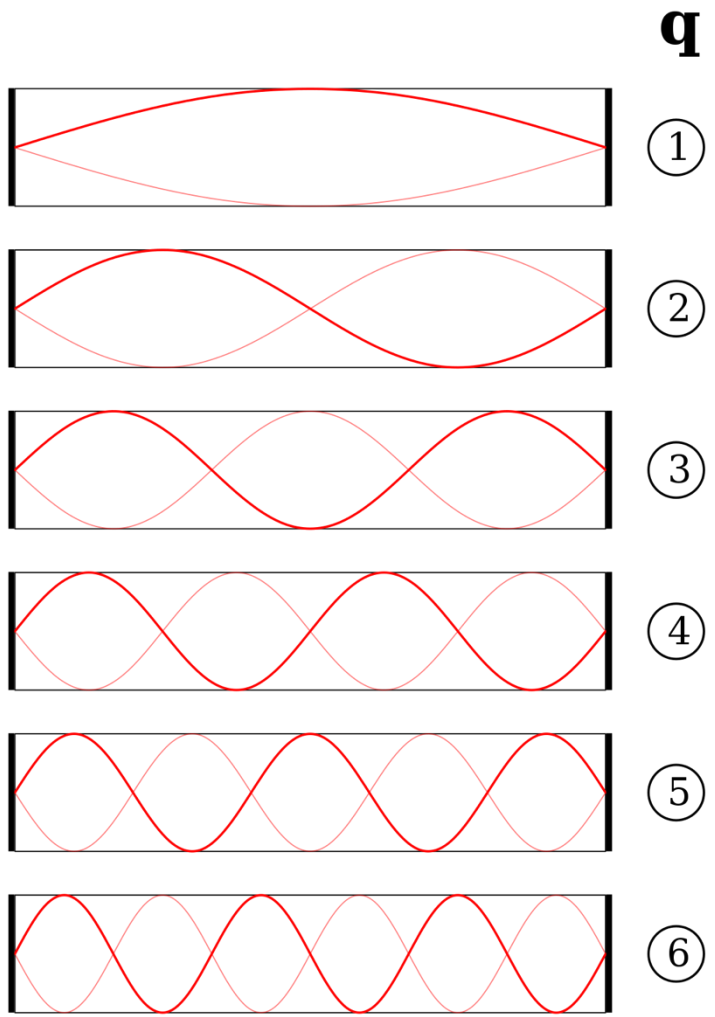


- Il materiale attivo può essere un gas, un elemento solido, un semiconduttore
- Per ottenere lo stato di inversione di popolazione, si possono utilizzare materiali a tre o quattro livelli
- Quattro livelli: processo molto più efficiente che coinvolge due livelli ausiliari instabili per ottenere l'inversione di popolazione su un livello metastabile e una elevata differenza tra le lunghezze d'onda di pompaggio e di emissione
- Laser tramite semiconduttore: gli elettroni sono portati in banda di conduzione, lasciando delle lacune in banda di valenza
- Tecnologia molto efficace per efficienza, dimensioni e controllo delle caratteristiche della radiazione emessa

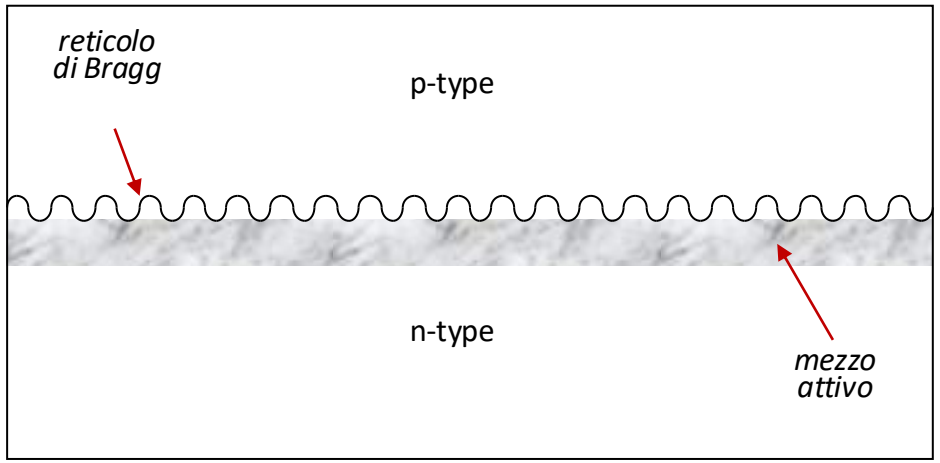
Laser di tipo Fabry-Perot

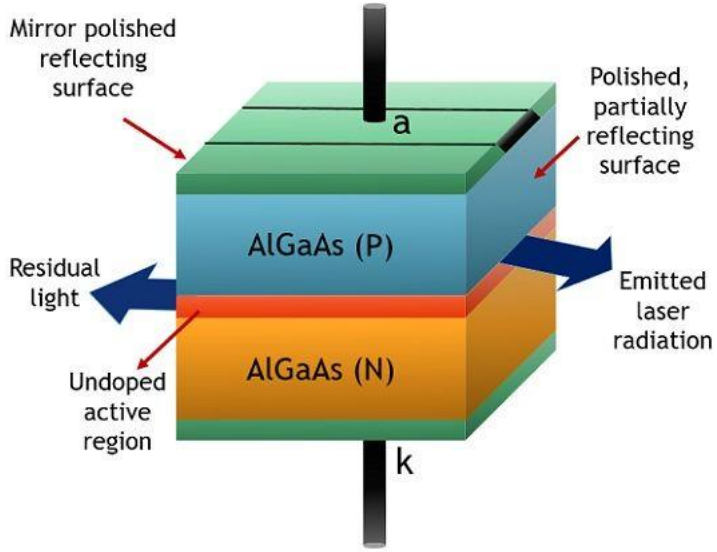
- In cavità possono autosostenersi solo alcune λ, che generano uno stato di onda stazionaria con una somma perfettamente in fase di tutti i contributi riflessi
- Ad ogni riflessione, si accumula un salto di fase di π
- In caso di risonatore a specchi piani, si autosostengono le onde per le quali $L = q\frac{\lambda}{2}$
- Spettro di emissione multimodale (banda $\approx 10 - 100\,GHz$): più modi longitudinali a diversa λ e spaziatura $\boldsymbol{\Delta f = \frac{c}{2nL}}$
- Modi nella banda della curva di guadagno del mezzo attivo che superano la soglia delle perdite

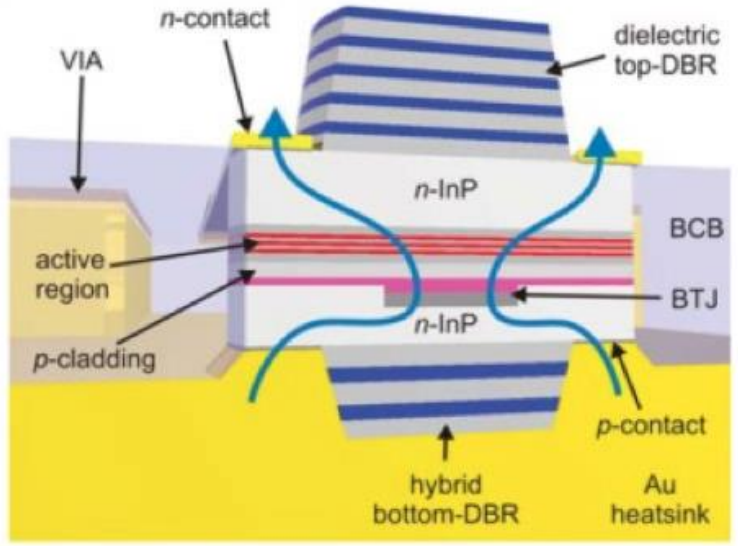




Laser a singolo modo longitudinale







- Laser monomodale: un solo modo longitudinale si autosostiene in cavità
  - Cavità così corta da avere una sola frequenza risonante nella curva di guadagno ⇒ **Vertical Cavity-Surface Emitting Lasers – VCSEL**
  - Strutture dotate di un meccanismo di selezione di un singolo modo longitudinale: reticoli di Bragg che svolgono il ruolo di ulteriori filtri di cavità ⇒ **Distributed FeedBack Lasers– DFB**
- Ottenibili larghezze di riga su singolo modo ≈ $\mathbf{100\ kHz\ -5\ MHz}$.

Proprietà della luce laser

- La luce emessa da un laser presenta eccezionali proprietà:
- **Monocromaticità**: tutte le onde che compongono il fascio laser sono alla medesima lunghezza d'onda λ (miglioramento rispetto a luce tradizionale di un fattore 10^7)
- **Coerenza**: tutte le onde che compongono il fascio laser sono coordinate tra loro nello spazio e nel tempo (stessa fase)
- **Direzionalità**: fascio di luce collimato dotato di un elevato grado di parallelismo;
- **Potenza**: potenza elevatissima emessa per unità di superficie e di angolo solido ➡ miglioramento rispetto alla luce tradizionale di un fattore 10^{20}

